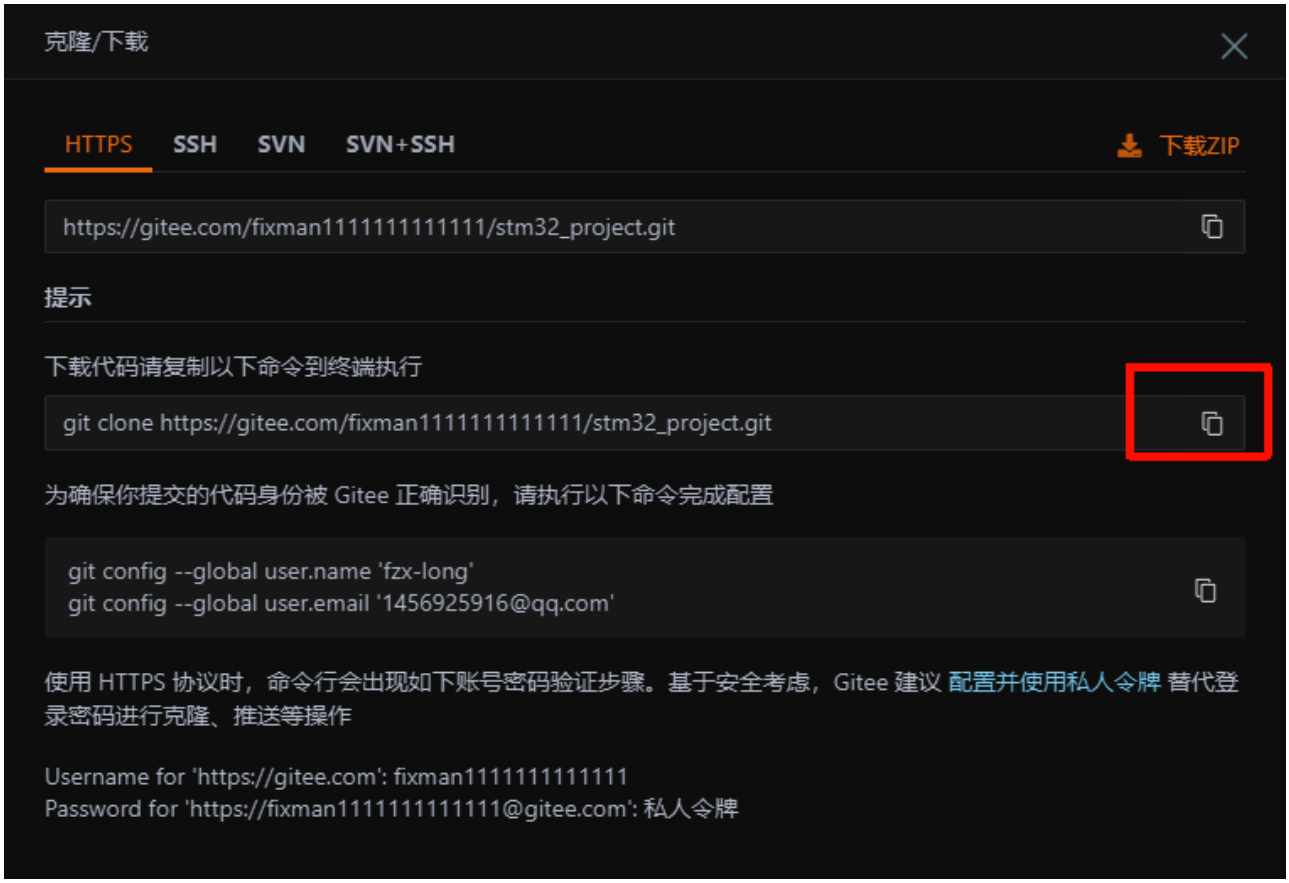
git使用

git的安装

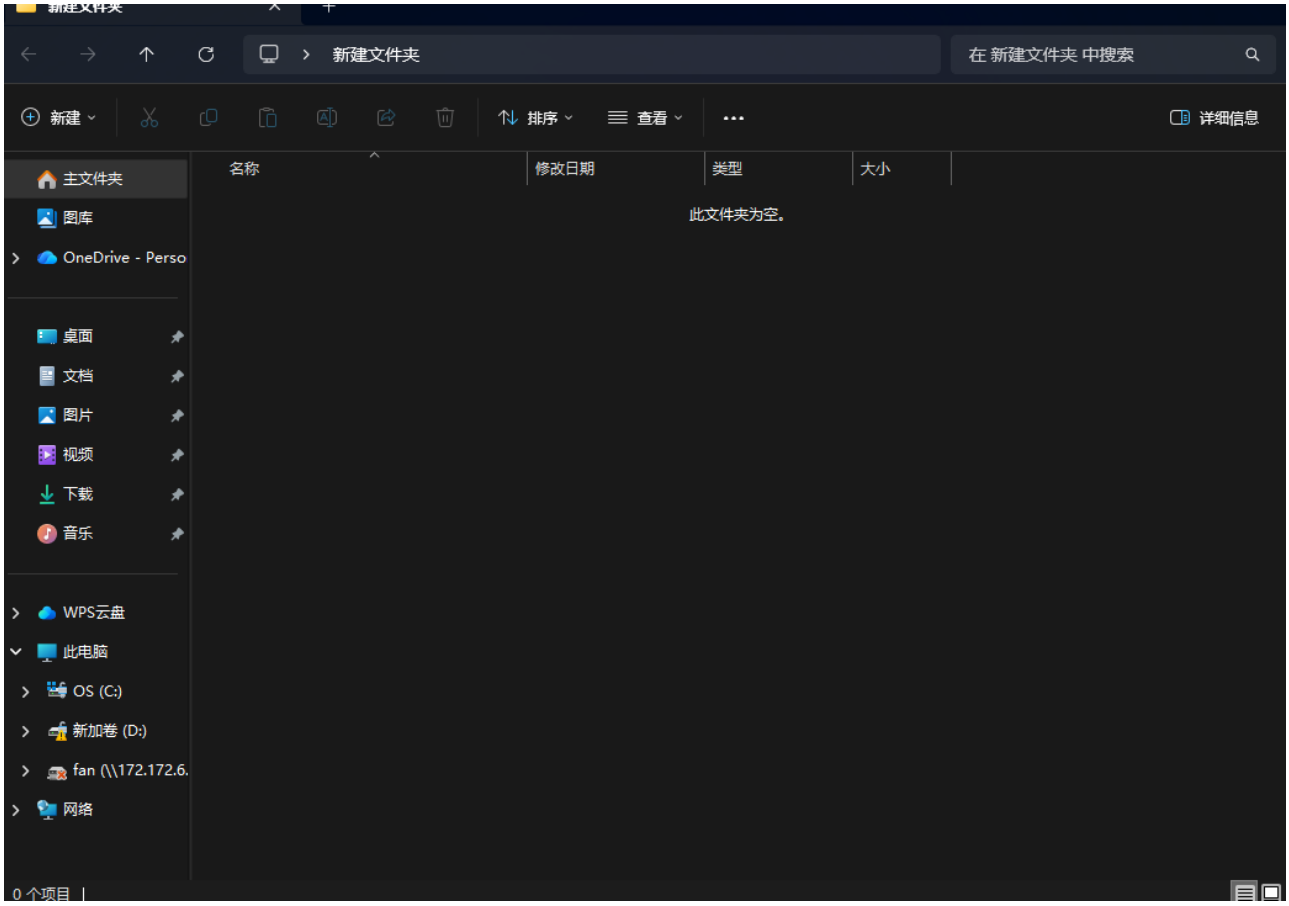
git的安装可以参考git安装官网，选择对应的操作系统进行安装即可。

git的基本使用

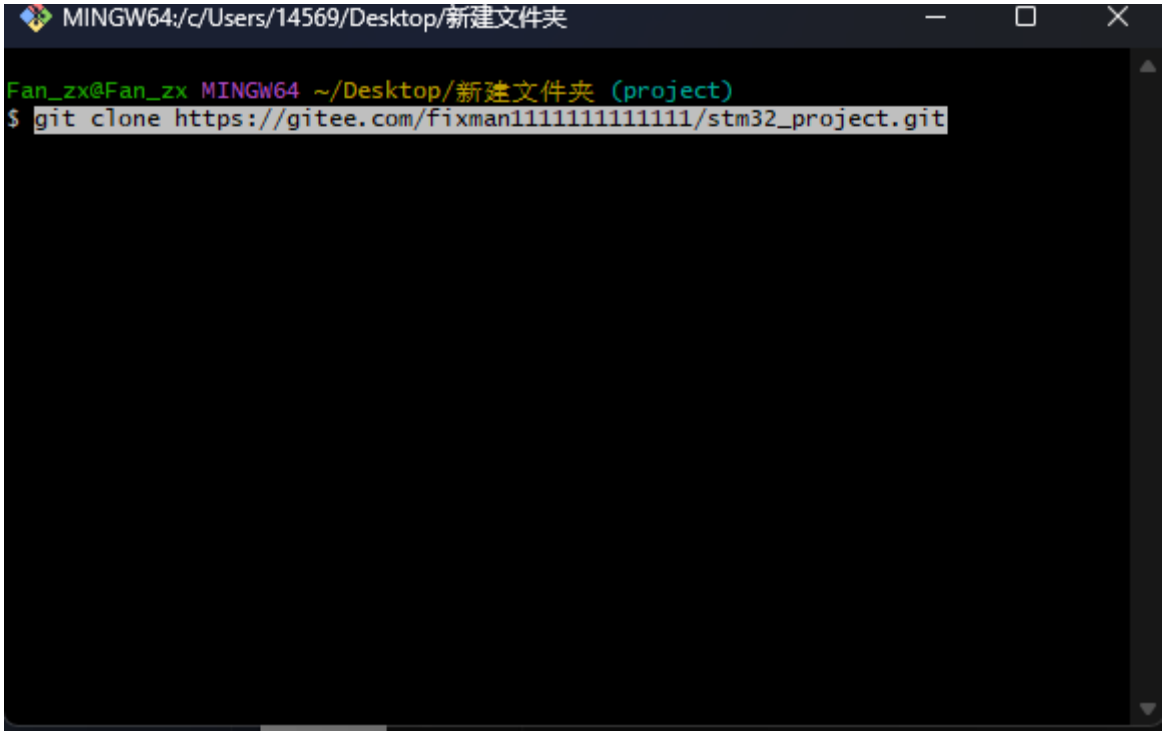
1. 复制clone 命令行

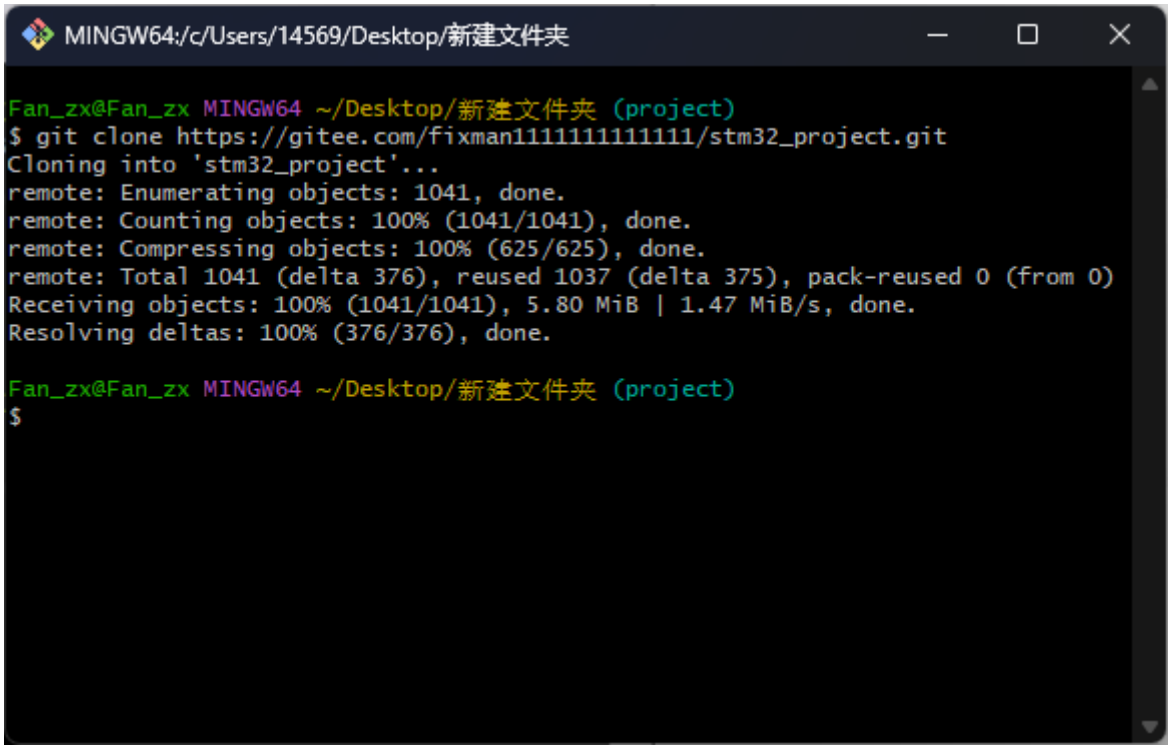


2. 文件夹打开git bash

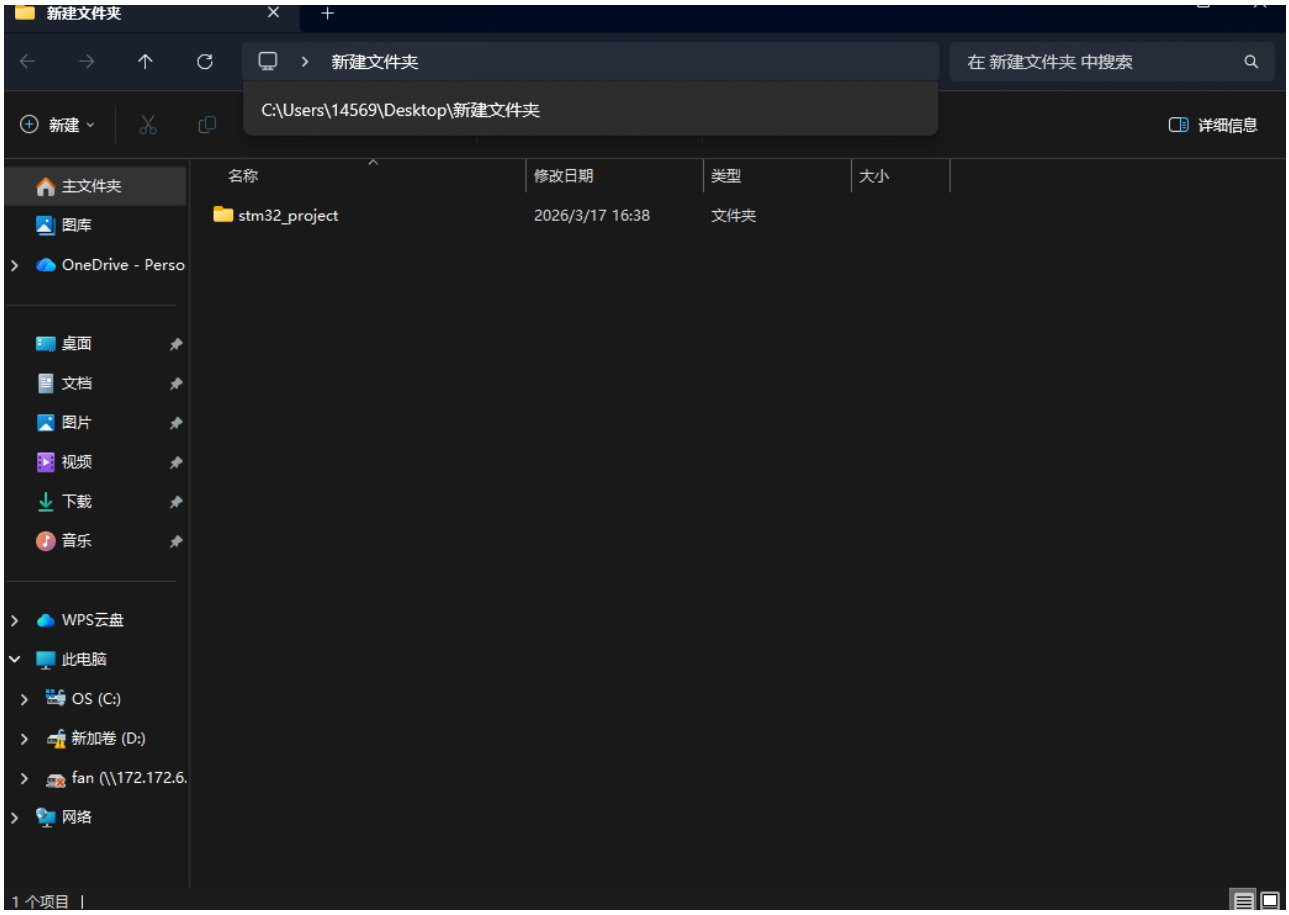


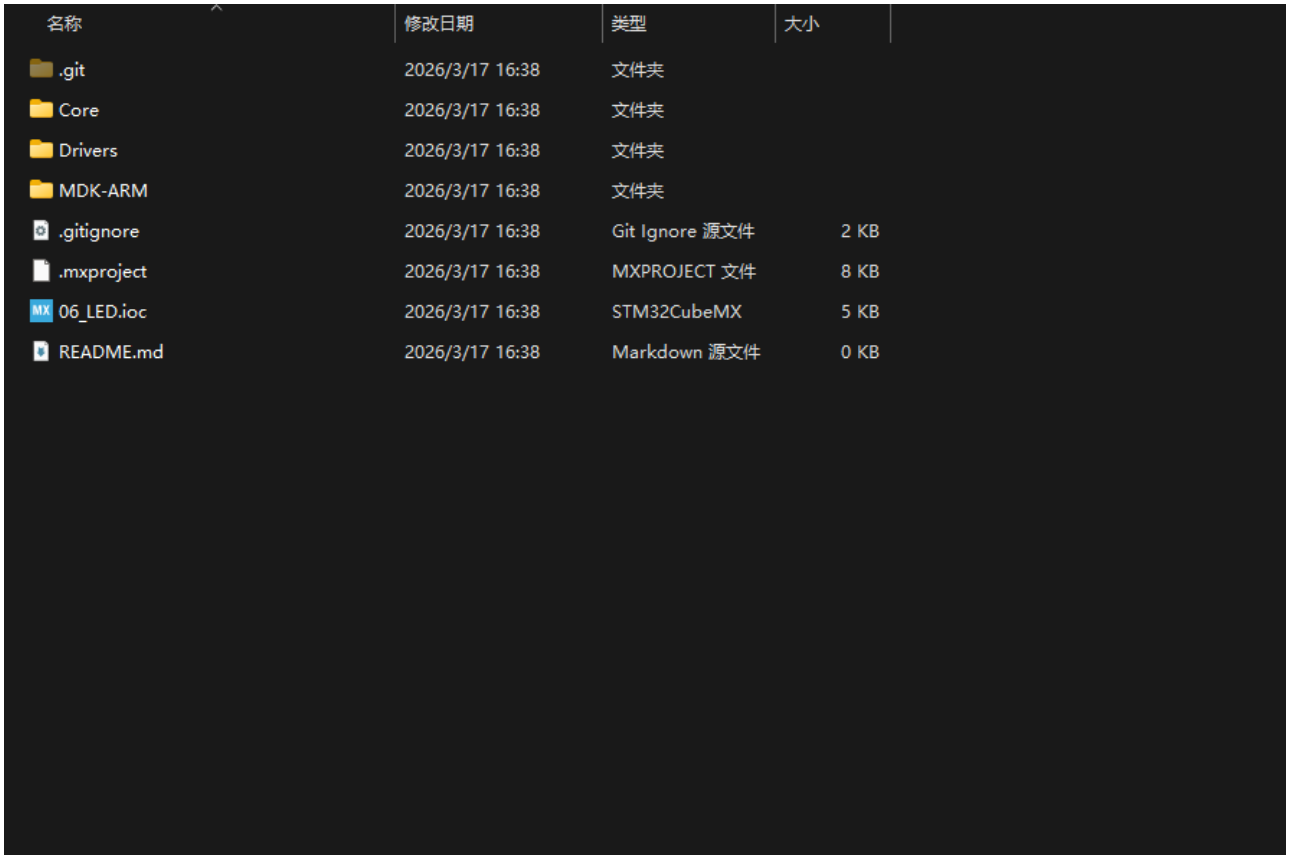
3. 按shift+ins 粘贴命令行



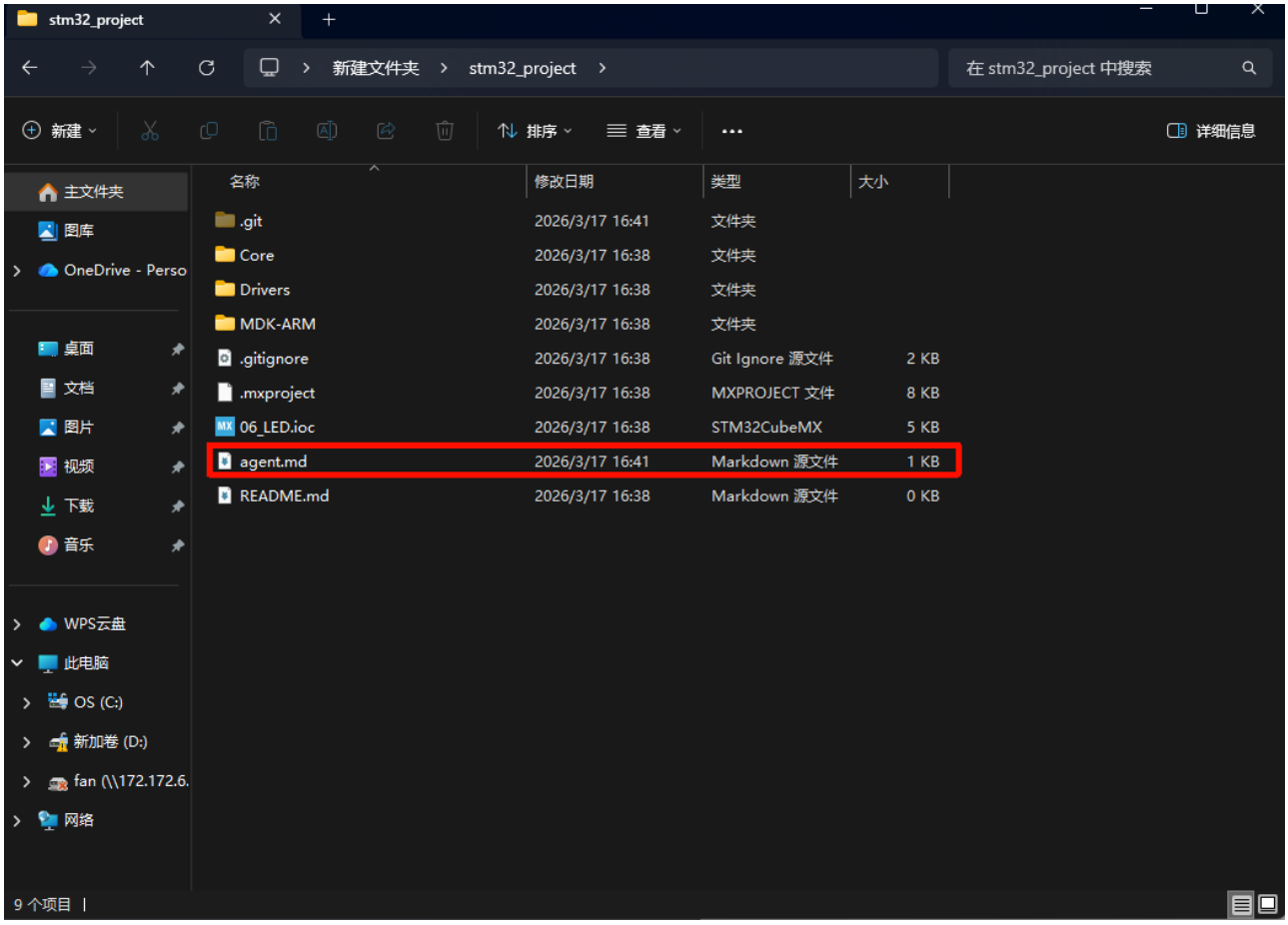


至此本地仓库和远程仓库就关联在一起了，查看本地内容可以看见已经被克隆下来

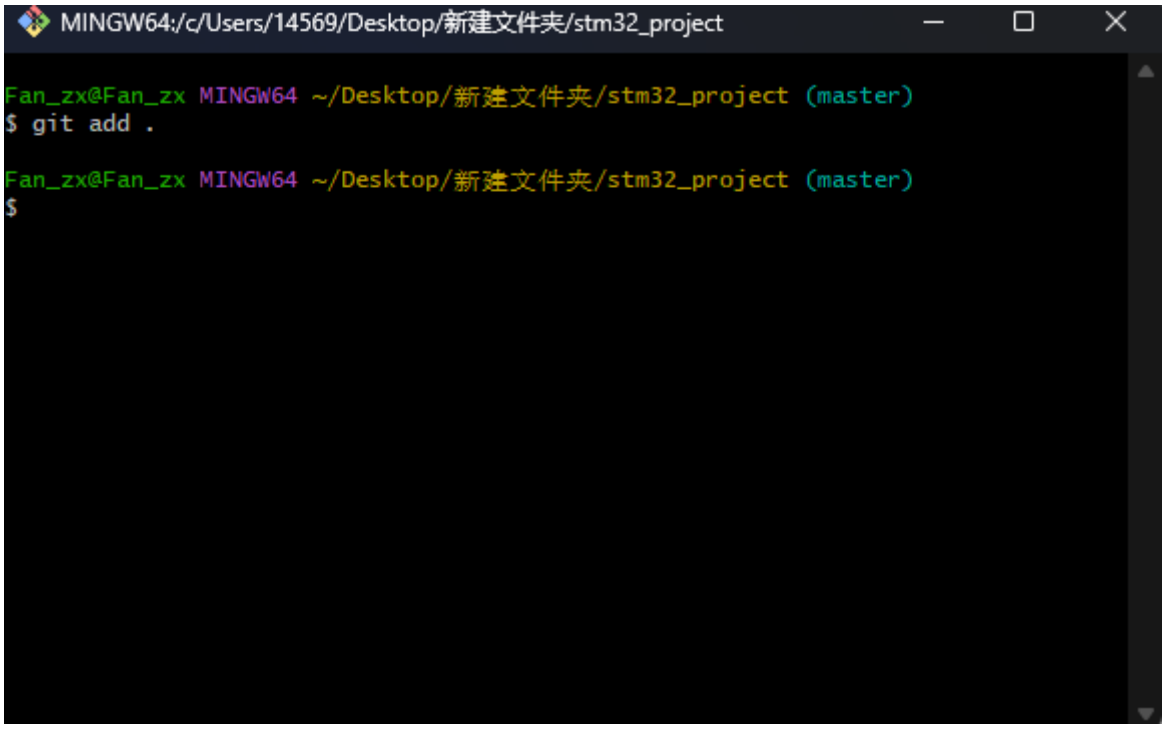

新建文件夹
新建文件夹
在 新建文件夹 中搜索
C:\Users\14569\Desktop\新建文件夹
新建
详细信息
主文件夹
图库
OneDrive - Perso
桌面
文档
图片
视频
下载
音乐
WPS云盘
此电脑
OS (C:)
新加卷 (D:)
fan (\\172.172.6.
网络
名称
修改日期
类型
大小
stm32_project
2026/3/17 16:38
文件夹
1 个项目


名称
修改日期
类型
大小
.git 2026/3/17 16:38 文件夹
Core 2026/3/17 16:38 文件夹
Drivers 2026/3/17 16:38 文件夹
MDK-ARM 2026/3/17 16:38 文件夹
.gitignore 2026/3/17 16:38 Git Ignore 源文件 2 KB
.mxproject 2026/3/17 16:38 MXPROJECT 文件 8 KB
06_LED.ioc 2026/3/17 16:38 STM32CubeMX 5 KB
README.md 2026/3/17 16:38 Markdown 源文件 0 KB

4. 进行修改（如添加一个文件）



5. 打开git bash， 执行添加文件（输入git add .） 注：这个命令会将当前目录下的所有修改过的文件添加到暂存区，如果只想添加特定的文件，可以使用git add 命令。



6. 提交修改（输入git commit -m "提交信息"） 注：-m选项用于指定提交信息，提交信息应该简洁明了，描述本次提交的内容和目的。

```
Fan_zx@Fan_zx MINGW64 ~/Desktop/新建文件夹/stm32_project (master)
$ git add .

Fan_zx@Fan_zx MINGW64 ~/Desktop/新建文件夹/stm32_project (master)
$ git commit -m "添加agent.md说明规范嵌入式开发ai“
> |
```

```
Fan_zx@Fan_zx MINGW64 ~/Desktop/新建文件夹/stm32_project (master)
$ git commit -m "添加agent.md说明规范嵌入式开发ai"
[master e6b346b] 添加agent.md说明规范嵌入式开发ai
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 agent.md
```

7. 推送到远程仓库（输入git push origin main）

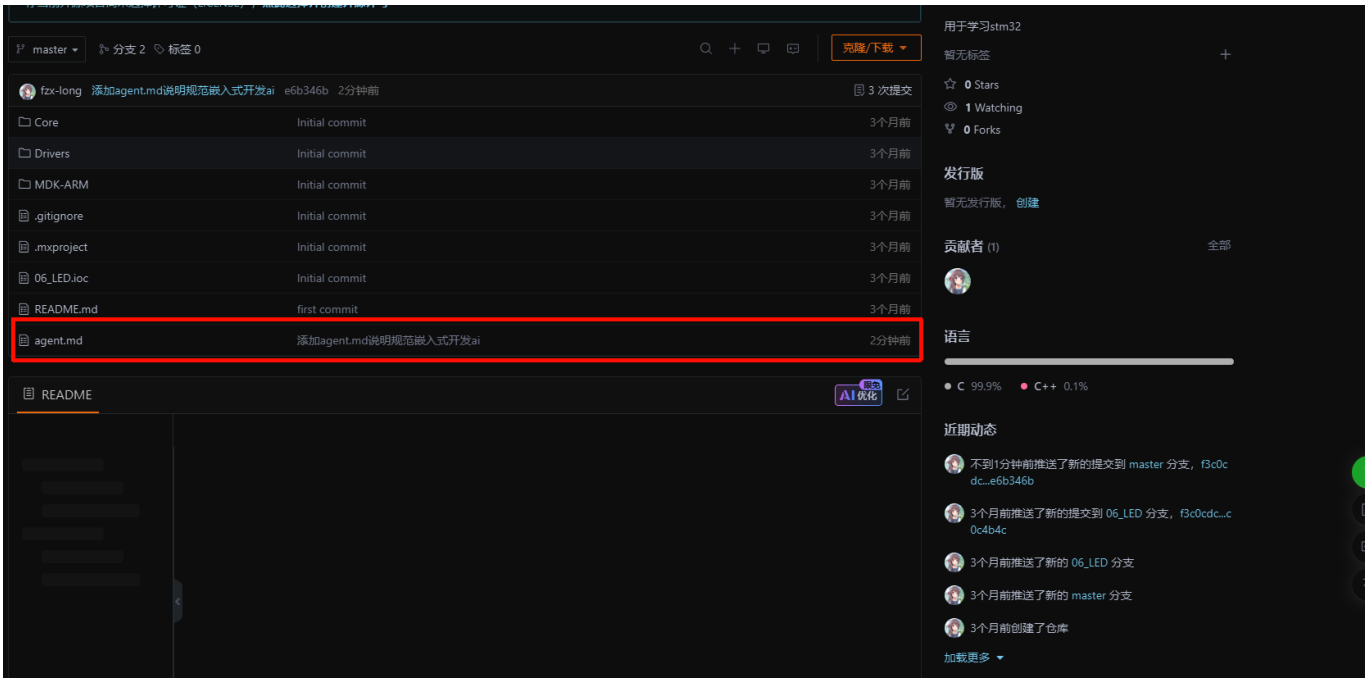
```
git push origin 分支名
```

```
Fan_zx@Fan_zx MINGW64 ~/Desktop/新建文件夹/stm32_project (master)
$ git push origin master
```

```
Fan_zx@Fan_zx MINGW64 ~/Desktop/新建文件夹/stm32_project (master)
$ git push origin master
git: 'credential-manager-core' is not a git command. See 'git --help'.
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 343 bytes | 343.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Powered by GITEE.COM [1.1.23]
remote: Set trace flag a14b7788
To https://gitee.com/fixman1111111111111/stm32_project.git
   f3c0cdc..e6b346b  master -> master

Fan_zx@Fan_zx MINGW64 ~/Desktop/新建文件夹/stm32_project (master)
$ |
```

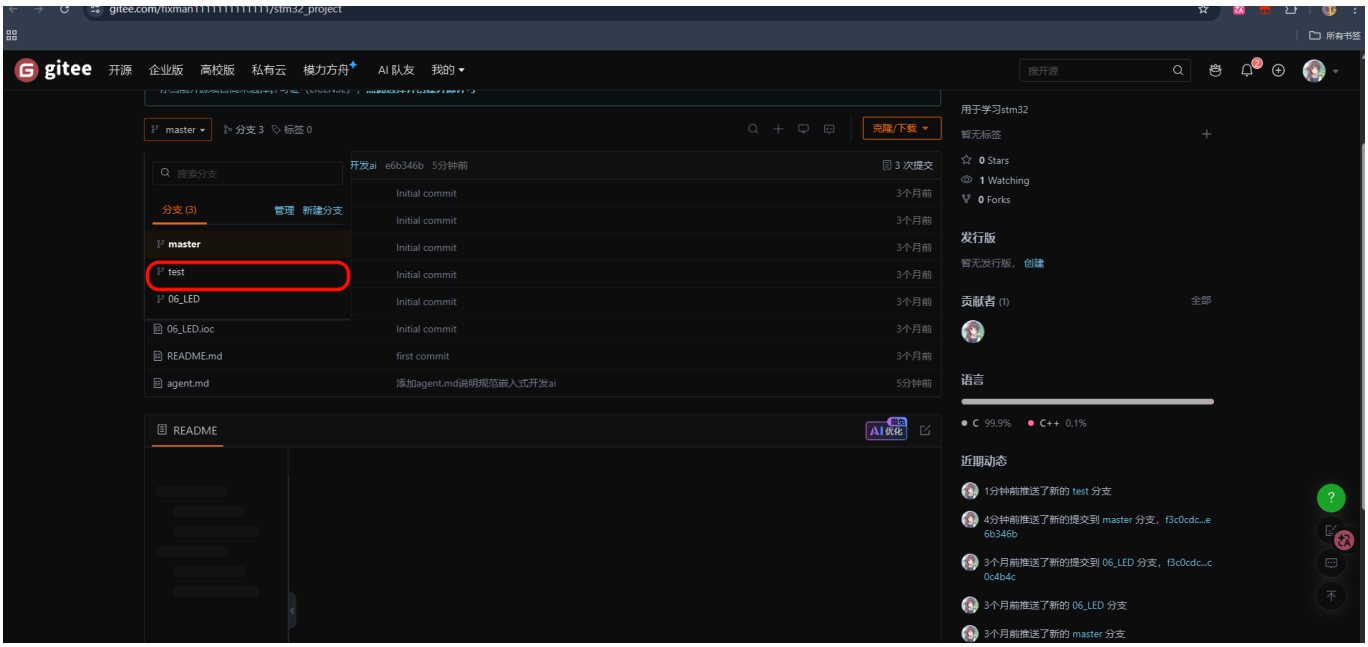
查看远端仓库



8. 创建远程分支（输入git push origin main:dev）

```
git push origin 本地分支名:远程分支名
```

本地的分支名是后面的(master)，创建的时候注意一下



看看远程仓库的分支已经创建成功了

9. 创建本地分支并关联远程分支

- 创建分支

```
git branch 分支名
```

- 切换分支

```
git checkout 分支名
```

```
Fan_zx@Fan_zx MINGW64 ~/Desktop/新建文件夹/stm32_project (master)
$ git branch fan

Fan_zx@Fan_zx MINGW64 ~/Desktop/新建文件夹/stm32_project (master)
$ git checkout fan
Switched to branch 'fan'

Fan_zx@Fan_zx MINGW64 ~/Desktop/新建文件夹/stm32_project (fan)
$ |
```

- 关联本地分支和远程分支
  - 如果本地分支和远程分支同名，可以直接使用以下命令关联`git push --set-upstream origin 分支名`
  - 如果本地分支和远程分支不同名，可以使用以下命令关联`git push --set-upstream origin 本地分支名:远程分支名`

```
Fan_zx@Fan_zx MINGW64 ~/Desktop/新建文件夹/stm32_project (fan)
$ git push --set-upstream origin fan:test
git: 'credential-manager-core' is not a git command. See 'git --help'.
branch 'fan' set up to track 'origin/test'.
Everything up-to-date

Fan_zx@Fan_zx MINGW64 ~/Desktop/新建文件夹/stm32_project (fan)
$
```

> 我这里是git 版本过于老了，无法使用`git push --set-upstream origin 分支名`命令来关联本地分支和远程分支，所以只能使用`git push --set-upstream origin 本地分支名:远程分支名`命令来关联本地分支和远程分支。

git的切换和合并代码

如果想切换回主分支，可以使用以下命令：

```
git checkout master
```

本地主分支合并从分支代码

```
git merge 分支名
```

```
Fan_zx@Fan_zx MINGW64 ~/Desktop/新建文件夹/stm32_project (master)
$ git merge origin/test
Already up to date.
```

本地主分支合并远程分支代码

```
git add .
git commit -m "提交信息"
git pull origin 分支名
```

代码回退

执行`git log`命令查看提交历史，找到需要回退的提交记录的哈希值（commit hash），然后执行以下命令进行回退：

```
Fan_zx@Fan_zx MINGW64 ~/Desktop/新建文件夹/stm32_project (master)
$ git log
commit e6b346b6a3bf55f0a1afb0daf80ce2dcf242dc92 (HEAD -> master, origin/test, or
igin/master, origin/HEAD, fan)
Author: fzx-long <1456925916@qq.com>
Date:   Tue Mar 17 16:48:23 2026 +0800

    添加agent.md说明规范嵌入式开发ai

commit f3c0cdc26af3f6aa1cd1d7d9918c119f98821619
Author: fzx-long <1456925916@qq.com>
Date:   Mon Dec 29 21:29:36 2025 +0800

    Initial commit

commit 2cd16c5786f1c07d60fc16bdae3f4a5ec4af6c44
Author: fzx-long <1456925916@qq.com>
Date:   Mon Dec 29 21:16:46 2025 +0800

    first commit

Fan_zx@Fan_zx MINGW64 ~/Desktop/新建文件夹/stm32_project (master)
$ |
```

代码回退有很多的方式，常用的有以下几种：

- 软回退：`git reset --soft commit_hash`，这种方式会将HEAD指针移动到指定的提交记录，但不会修改工作目录和暂存区的内容。
- 混合回退：`git reset --mixed commit_hash`，这种方式会将HEAD指针移动到指定的提交记录，并且会修改暂存区的内容，但不会修改工作目录的内容。
- 硬回退：`git reset --hard commit_hash`，这种方式会将HEAD指针移动到指定的提交记录，并且会修改工作目录和暂存区的内容，彻底回退到指定的提交记录。

例如我这里执行`git reset --hard e6b346b6a3bf55f0a1afb0daf80ce2dcf242dc92`命令来回退到指定的提交记录，回退后会丢失回退点之后的所有提交记录和修改内容，请谨慎使用。

代码删除

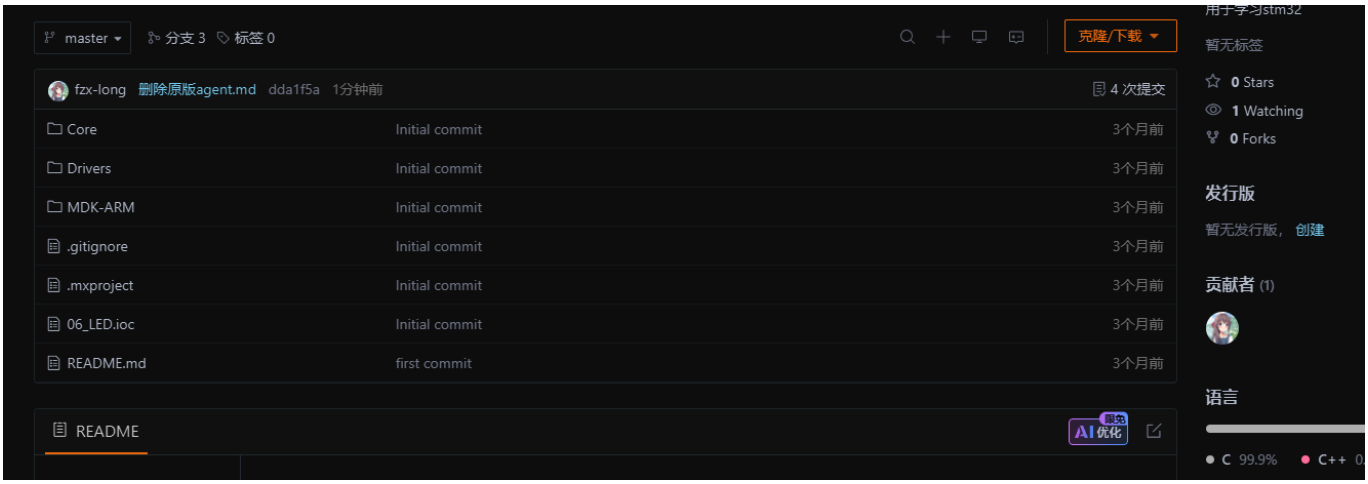
如果想删除某个文件，可以使用以下命令：

```
git add -u
git commit -m "删除文件"
git push origin 分支名
```

```
Fan_zx@Fan_zx MINGW64 ~/Desktop/新建文件夹/stm32_project (master)
$ git add -u

Fan_zx@Fan_zx MINGW64 ~/Desktop/新建文件夹/stm32_project (master)
$ git commit  -m "删除原版agent.md"
[master dda1f5a] 删除原版agent.md
 1 file changed, 1 deletion(-)
 delete mode 100644 agent.md

Fan_zx@Fan_zx MINGW64 ~/Desktop/新建文件夹/stm32_project (master)
$ git push
git: 'credential-manager-core' is not a git command. See 'git --help'.
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (2/2), 237 bytes | 237.00 KiB/s, done.
Total 2 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Powered by GITEE.COM [1.1.23]
remote: Set trace flag 644f149f
To https://gitee.com/fixman1111111111111/stm32_project.git
   e6b346b..dda1f5a  master -> master
```



这里已经删除了agent.md文件，并且提交了删除操作，最后推送到远程仓库。